



Macroeconomia II: model AD-AS i cicles econòmics

El model AD-AS és la millor ferramenta de què disposem per entendre per què un país creix o s'enfonsa, per què els preus pugen després d'un xoc energètic, per què una recessió pot ser breu o llarga. Esta unitat construeix eixe model peça a peça i l'usa per llegir la història econòmica d'Espanya dels últims quinze anys.

El marc de la unitat



SABERS BÀSICS

- Bloc C: el model AD-AS.
- Bloc C: cicles econòmics, expansió i recessió.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

- Interpretar la realitat macroeconòmica a partir del model AD-AS.



EL CAS

Un quart del PIB desaparegut en sis mesos

El primer semestre del 2020 el PIB espanyol va caure un 22 % acumulat. L'atur va botar per damunt del 16 %, milers d'empreses van tancar i les llars van perdre ingressos de colp. Però el rebot també va ser ràpid: a finals del 2021 quasi s'havia recuperat el nivell previ. Cap cicle econòmic clàssic explicava una caiguda i un rebot tan abruptes.

Si el model AD-AS no explica del tot la COVID, és perquè el model és roïn o perquè aquell shock va ser excepcional?



§ 1

La demanda agregada

El mateix dibuix de la Unitat 4, però amb altres eixos: el nivell general de preus i la producció real de tota l'economia.



$$AD = C + I + G + (X - M)$$

Per què l'AD baixa quan pugen els preus

La demanda agregada és tot el que famílies, empreses, sector públic i resta del món volen comprar a cada nivell de preus. La seua composició és la del PIB pel mètode de la despesa. Però el seu pendent negatiu no s'explica com el d'una demanda micro: en l'agregat tots els preus es mouen alhora, així que no hi ha béns substitutius on fugir.

Calen tres mecanismes diferents, i cap dels tres dona per si sol la inclinació completa de la corba.



Què fa baixar la demanda quan P puja

- 01 Efecte riquesa (Pigou): els diners i els bons a tipus fix perden poder de compra i les famílies retallen consum.
- 02 Efecte tipus d'interés (Keynes): cal més efectiu per a les mateixes compres, puja el tipus i cauen inversió i crèdit.
- 03 Efecte tipus de canvi (Mundell-Fleming): els nostres productes s'encarixen front als de fora, cauen X i pugen M.
- 04 En una economia tan oberta com l'espanyola, amb comerç exterior per damunt del 70 % del PIB, el tercer canal pesa molt.



Què mou la corba AD sencera

- C: renda disponible, expectatives, riquesa immobiliària, tipus reals, impostos directes.
- I: expectatives empresarials, cost de finançament, incentius fiscals a la inversió.
- G: decisions discrecionals del govern, política fiscal expansiva o contractiva.
- X – M: com van els nostres socis comercials, tipus de canvi i competitivitat.
- Si canvia P, ens movem sobre la corba. Si canvia qualsevol d'estos, la corba sencera es desplaça.



§ 2

L'oferta agregada

Hi ha dos corbes d'oferta, i només separant-les s'entén per què un shock de hui pot no deixar rastre en el PIB d'ací a cinc anys.

SRAS i LRAS



SRAS, curt termini

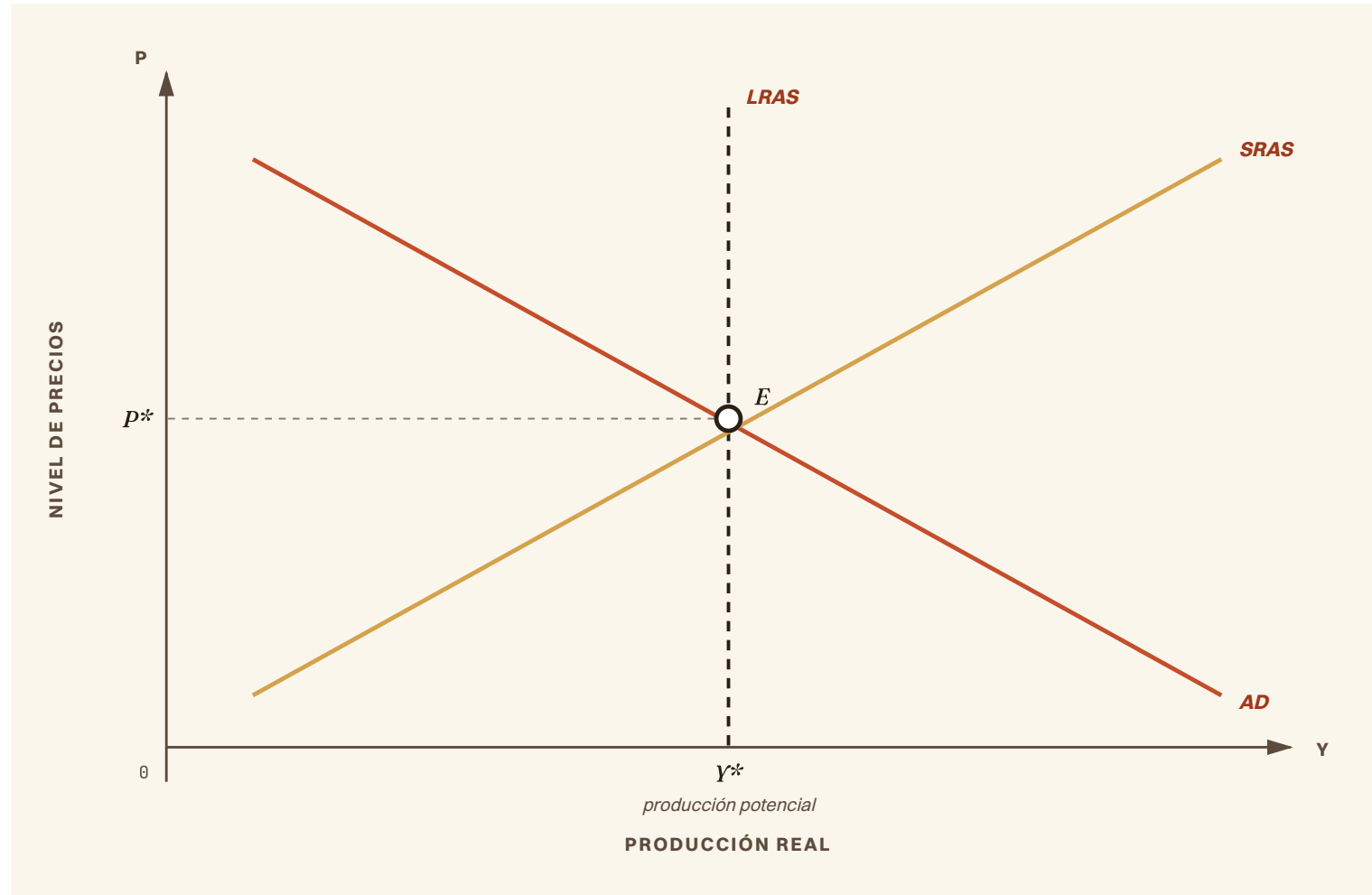
Pendent positiu. Salaris de conveni, lloguers i subministraments estan fixats, així que si pugen els preus de venda el marge creix i compensa produir més.

LRAS, llarg termini

Vertical en la producció potencial. Quan tots els costos s'ajusten, el que es produïx només depén del capital, del treball i de la tecnologia disponibles.

EL GRÁFICO

Les tres corbes en el pla P-Y. A la dreta de la potencial hi ha bretxa inflacionista; a l'esquerra, bretxa recessiva.





Què desplaça la SRAS

- Salaris que pugen per damunt de la productivitat, per conveni o per SMI.
- Energia i matèries primeres, el canal més ràpid i més visible en la factura.
- Impostos sobre la producció i cotitzacions empresarials.
- Una depreciació de l'euro, que encarix tot el que importem.
- Expectatives d'inflació, que porten a fixar preus més alts hui pel que s'espera demà.



§ 3

Equilibri i shocks

Un shock és un canvi inesperat que desplaça una corba. Creuant demanda o oferta amb positiu o negatiu ixen quatre casos.



Els quatre shocks i el seu efecte a curt termini

SHOCK	P	Y	EXEMPLE
Demanda positiu	Puja	Puja	Pla d'inversió pública, baixada de tipus
Demanda negatiu	Baixa	Baixa	Enfonsament de la confiança, ajust pressupostari
Oferta positiu	Baixa	Puja	Petroli barat, salt tecnològic
Oferta negatiu	Puja	Baixa	Crisi energètica, ruptura de subministraments

A llarg termini els shocks de demanda només deixen empremta en els preus: l'economia torna a la seua producció potencial.



EL CAS MÉS TEMUT

Estanflació, o quan les dos variables van en direccions oposades

Un shock negatiu d'oferta puja els preus i enfonsa la producció alhora. És el malson del banc central, perquè els dos remeis es destorben: si puja tipus per a frenar la inflació, aprofundix la recessió; si els baixa per a reactivar, alimenta la inflació. Va ser el tret dels anys setanta i va tornar el 2022 amb la invasió russa d'Ucraïna.

No hi ha resposta bona davant d'un shock d'oferta. Només hi ha una elecció sobre quina variable se sacrifica i durant quant de temps.

El desplaçament que es veu en la factura

Quan el Brent va passar de 75 a 120 dòlars entre març i agost del 2022, la SRAS europea es va desplaçar sencera cap a l'esquerra.

profeedeconomia.es

Foto: Michael C. Rygel, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons



Llegir el shock energètic del 2022 amb el model

Després del febrer del 2022 el gas TTF es va multiplicar per sis i el Brent va passar de 75 a 120 dòlars. L'IPC espanyol va pujar del 5,8 % al 10,8 % interanual en cinc mesos. El BCE va portar e...

Classifica el shock i digues cap a quin costat es desplaça quina corba.

Deduïx del gràfic què hauria de passar amb P i amb Y, i contrasta-ho amb les dades.

Traduïx la pujada de tipus del BCE a un desplaçament de corba.

Explica quina variable està sacrificant el BCE i a canvi de què.

Valora si la resposta va ser coherent amb el mandat del banc central.



El Govern aprova una rebaixa de l'IVA de l'electricitat que reduïx el cost energètic d...

A Puja P i puja Y, perquè és un shock positiu de demanda

B Baixa P i puja Y, perquè la SRAS es desplaça cap a la dreta

C Puja P i baixa Y, perquè encarix la producció

D No canvia res, perquè els impostos no entren en el model

Solució: B. Abaratir un cost desplaça l'oferta de curt termini a la dreta. És l'únic cas en què preus i producció es mouen alhora en la direcció desitjada: per això se'n diu el somni macroeconòmic.



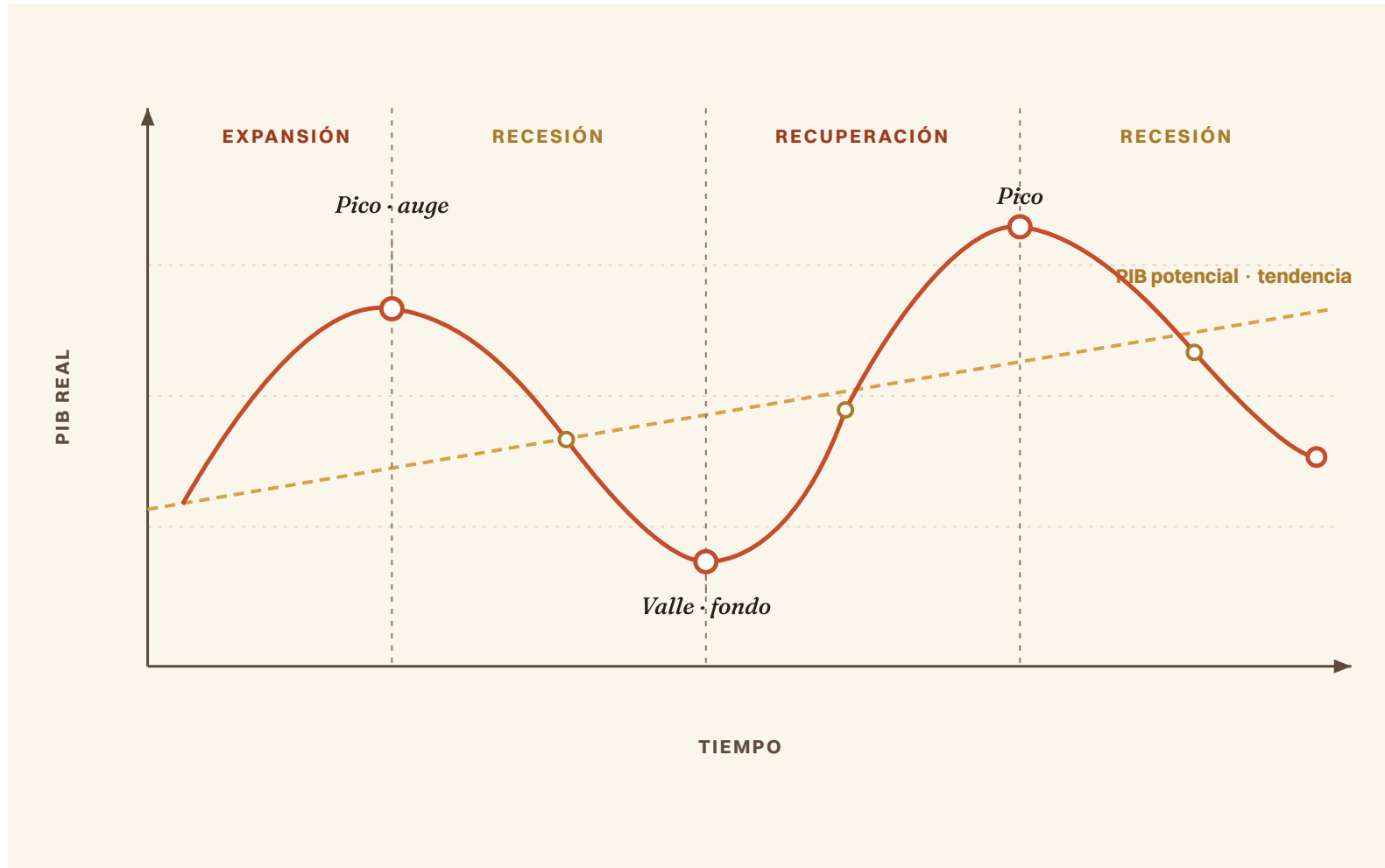
§ 4

El cicle econòmic

*Les economies reals no es queden quietes.
Combinen una tendència creixent amb
oscil·lacions recurrents al seu voltant.*

EL GRÁFICO

Les quatre fases al voltant del PIB potencial. La datació oficial la fan el NBER als EUA i el CEPR a Europa.





Les quatre fases i com es reconeixen

- 01 Expansió: el PIB real creix diversos trimestres, l'atur baixa i la inflació repunta moderadament.
- 02 Recessió: el PIB cau almenys dos trimestres seguits, regla pràctica i no definició oficial, i l'atur puja.
- 03 Depressió: recessió llarga i profunda. El segle XX només va deixar dos casos clars: 1929-1933 i el Japó dels noranta.
- 04 Recuperació: el PIB torna a créixer i les expectatives es reancoren fins a tancar la bretxa de producció.

Preciados, 22 de març del 2020

Foto: Nemo, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

El shock atípic que va ser de demanda i d'oferta alhora: consum i turisme parats, i cadenes de subministrament trencades.

profedeconomia.es



Un cicle de manual en díhuit anys

- 2008-2009: esclata la bombolla immobiliària, el PIB cau un 3,8 % i l'atur es duplica del 8 % al 18 %.
- 2012-2013: crisi de deute sobirà, prima de risc en 638 punts, rescat bancari i atur del 26,9 %.
- 2014-2019: sis anys d'expansió amb reforma laboral, petroli barat i compres de deute del BCE.
- 2020: la COVID enfonsa el PIB un 10,8 %, la caiguda més gran en temps de pau.
- 2021-2026: fons europeus i rècord turístic. El nivell pre-COVID es recupera el segon trimestre del 2024.



§ 5

Creixement a llarg termini

Fins aquí, fluctuacions al voltant de la potencial. La pregunta de fons és una altra: què determina el nivell d'eixa potencial.

Robert Solow (1924-2023)

El seu model del 1956 va demostrar que el motor últim del creixement per capita no és acumular capital, sinó el canvi tècnic.

profedeconomia.es

Foto: Olaf Storbeck, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons



$$Y = A \cdot F(K, L)$$

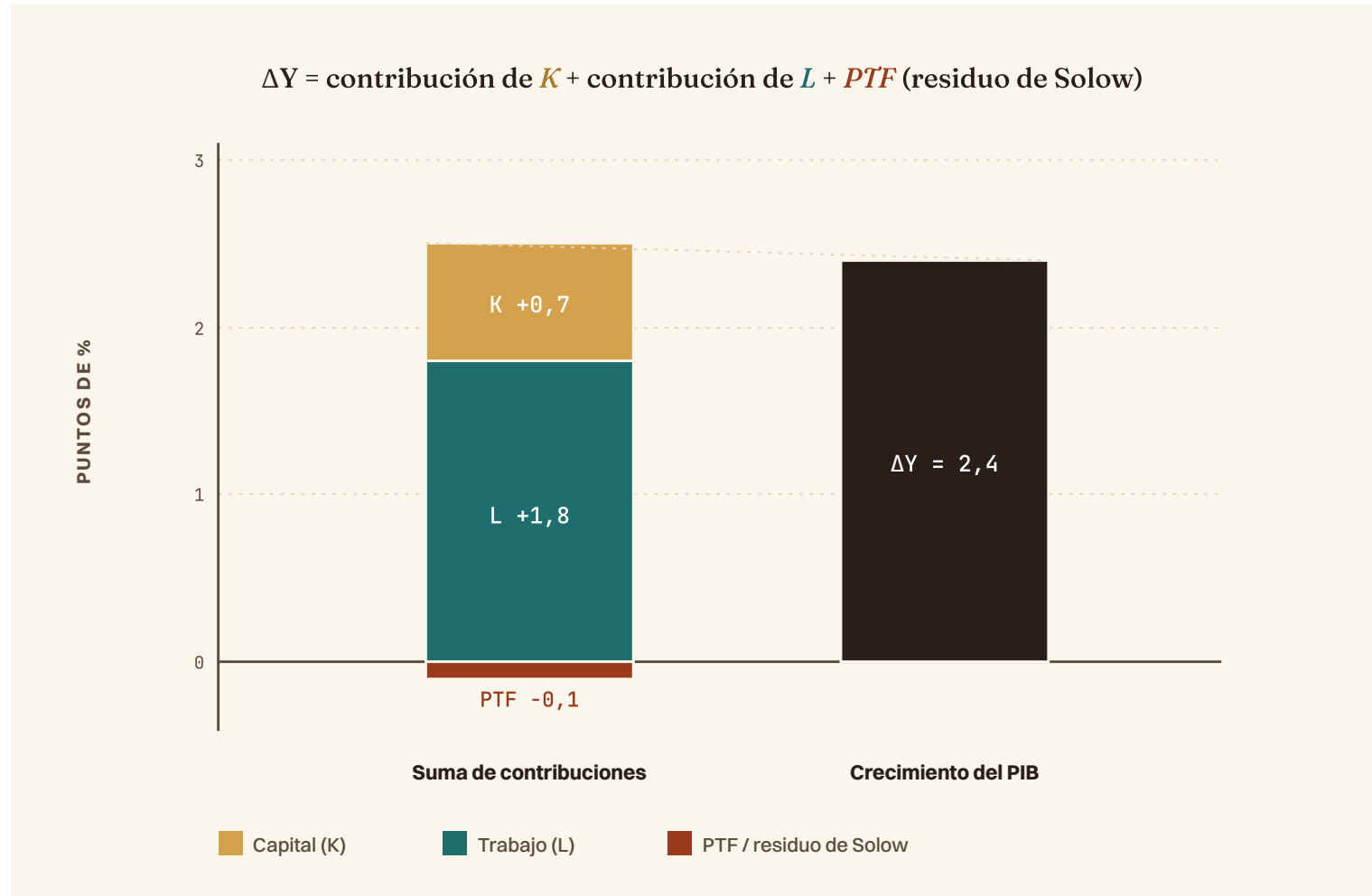
Tres motors, i només un aguanta a llarg termini

La producció depèn del capital físic, del treball i d'un paràmetre que arreplega la productivitat total dels factors: tecnologia, organització, institucions, capital humà. Capital i treball tenen rendiments decreixents, així que a la llarga només la productivitat sosté el creixement per capita. I no es mesura directament: s'obté com a residu.

Solow va trobar que als EUA entre 1909 i 1949 prop del 80 % del creixement per treballador venia d'eixe residu.

EL GRÁFICO

La comptabilitat del creixement repartix l'augment del PIB entre capital, treball i la productivitat que queda com a residu.





Per què Espanya creix a l'ample i no a l'alt

- La PTF espanyola va créixer menys del 0,5 % anual entre 2000 i 2024, front a l'1 % de la zona euro.
- Teixit de microempreses: les de menys de deu empleats són prop del 95 % del total.
- Especialització en hostaleria, comerç minorista i construcció, sectors de baixa productivitat per hora.
- Inversió en R+D de l'1,49 % del PIB, front al 2,2 % de mitjana a la UE i el 3,5 % d'Alemanya.
- Barreres d'entrada en sectors regulats que reduïxen la pressió competitiva i l'incentiu a innovar.



§ 6

Desenvolupament i distribució

Dos economies amb el mateix PIB per capita poden viure molt distint segons com es repartisca eixa renda i en què es traduïska.

Amartya Sen, Nobel 1998

*La seua teoria de les capacitats reals per a portar la vida
que un valora va donar el marc filosòfic a l'IDH del*

PNUD.

profedeconomia.es

Foto: Fronteiras do Pensamento, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons



PNUD, DES DEL 1990

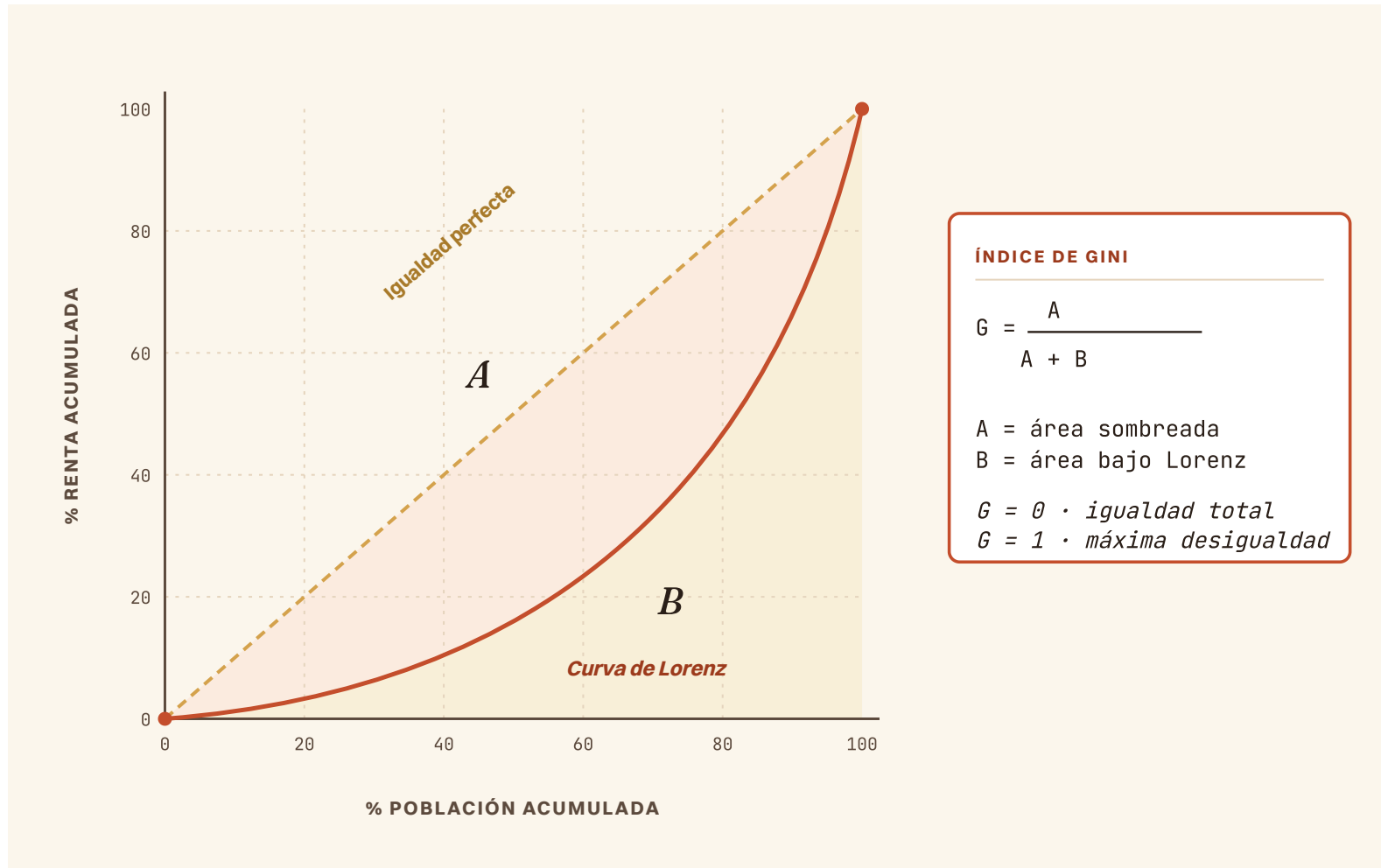
L'IDH obliga a destacar en les tres coses alhora

L'Índex de Desenvolupament Humà combina salut (esperança de vida), educació (anys d'escolarització mitjans i esperats) i renda (RNB per capita en paritat de poder adquisitiu, en escala logarítmica). Com que és una mitjana geomètrica, no es compensa una renda enorme amb una sanitat col·lapsada. Espanya ronda el lloc 27 a...

Va nèixer d'una crítica explícita al PIB. El primer informe, de Mahbub ul Haq i Amartya Sen, obria dient que la riquesa real d'una nació és la seua gent.

EL GRÁFICO

Ordenem la població de menor a major renda. Com més s'enfonsa la corba davall la diagonal, major és la desigualtat.





On està Espanya en el repartiment

PAÍS	GINI	LECTURA
Suècia i Països Baixos	0,28	Dels més igualitaris de l'OCDE
Alemanya i França	0,29-0,30	Nucli continental europeu
Espanya i Itàlia	0,33	Zona mitjana-alta de la UE
Estats Units	0,41	La més desigual de les avançades
Brasil i Sud-àfrica	0,52-0,63	De les majors desigualtats del món

Fonts d'Eurostat, INE, OCDE i Banc Mundial. A Espanya el Gini va pujar de 0,32 a 0,35 durant la doble recessió.



Abans de tancar la unitat

- ☐ Sabries dibuixar el model AD-AS amb les seues tres corbes i justificar el pendent de cadascuna.
- ☐ Sabries analitzar els quatre xocs sobre preus i producció a curt i a llarg termini.
- ☐ Sabries nomenar les quatre fases del cicle i aplicar-les a Espanya entre 2008 i 2024.
- ☐ Sabries separar creixement (PIB per capita) de desenvolupament (IDH) i citar els factors de Solow.
- ☐ Sabries llegir una corba de Lorenz i calcular l'índex de Gini amb dades senzilles.

Fins aquí la teoria

Continua al llibre de la unitat.